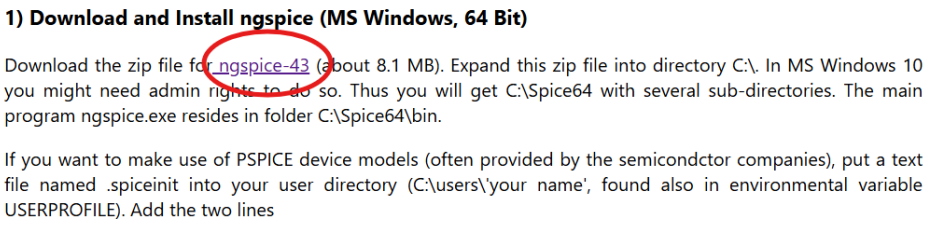
NG-Spice – Downloading steps

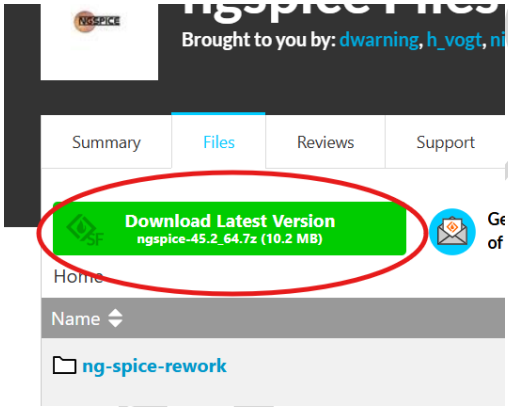
- **Step-1:** open below link (it will redirect you to NG-Spice official site).

  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html

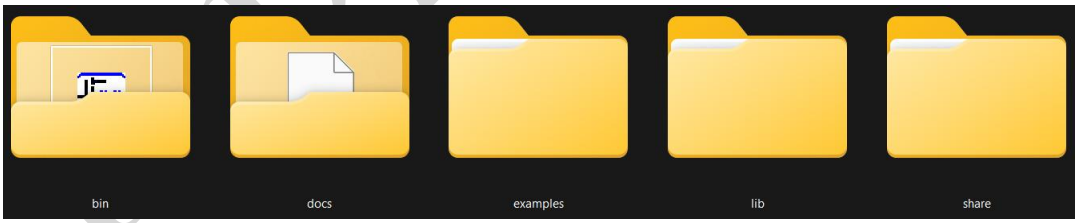
- **Step-2:** Click on the highlighted link to redirect to the download page.



- **Step-3:** click on the green download button and it will redirect you to other page where around 5sec NG-Spice zip folder will be downloaded automatically.



- **Step-4:** Go to download section copy the folder where you want or unzip the folder where you want and unzip the folder, after unzip inside the ngspice-45.2 there is Spice64 folder open it and you will see the following subfolders.



- **Step-5:** Now open example folder and create the new file name as "ACcircuit.cir" with following code (for the testing the NG-Spice).

Note: you have to create a .cir file for that you can use your laptop notepad or you can use VS-Code, remember while saving the file don't save it as text file it will generate error (.txt files has a horizontal line icon but .cir file has plane file icon)

CODE:

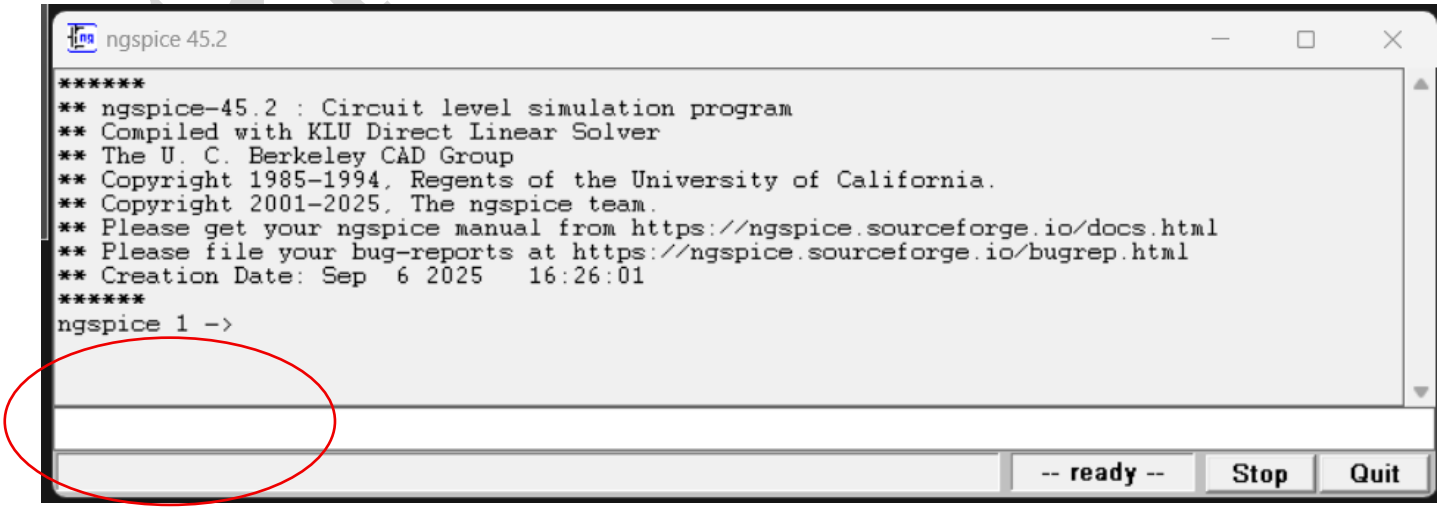
```
.title dual rc ladder
* Gives a name to the circuit (Dual RC ladder).
* file name ACcircuit.cir
R1 int in 10k
```

```
* Resistor of 10 kΩ Connected between nodes int and in.
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* Voltage source connected between in and ground. DC,AC & Pulse waveform.
R2 out int 1k
* Resistor of 1 kΩ Connected between nodes out and int.
C1 int 0 1u
* Capacitor of 1 µF Connected between node int and ground.
C2 out 0 100n
* Capacitor of 100 nF Connected between node out and ground.

.control
* Begins simulation control commands.
ac dec 10 1 100k
* Performs AC analysis Frequency sweep:
plot vdb(out)
* Plots magnitude (in dB) of output voltage.
plot ph(out)
* Plots phase angle of output voltage.
.endc
* Ends control commands.

.end
* Marks the end of the netlist.
```

- **Step-6:** To run NG-Spice tool, go to 'bin' folder and click on 'ngspice' icon and the tool will automatically open.

Note: To run the code, you have to write the path of the .cir file, the code is in the examples folder and the tool is in the bin folder, so to access the code you have to tell the tool to go out of the bin folder and search the code in examples folder

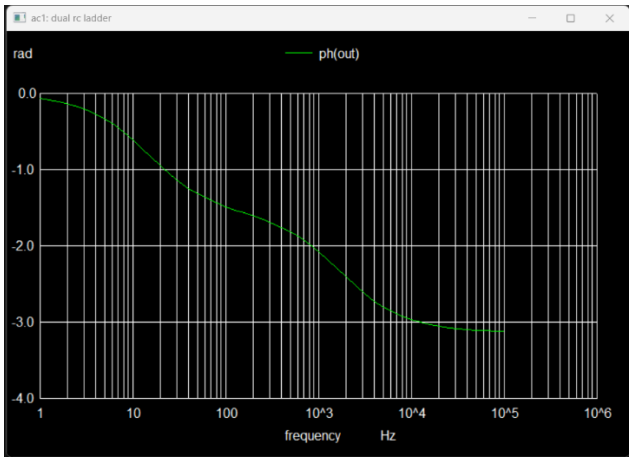
For that we use "source" command here a to go out of any folder we use ".." and then the path of the folder.

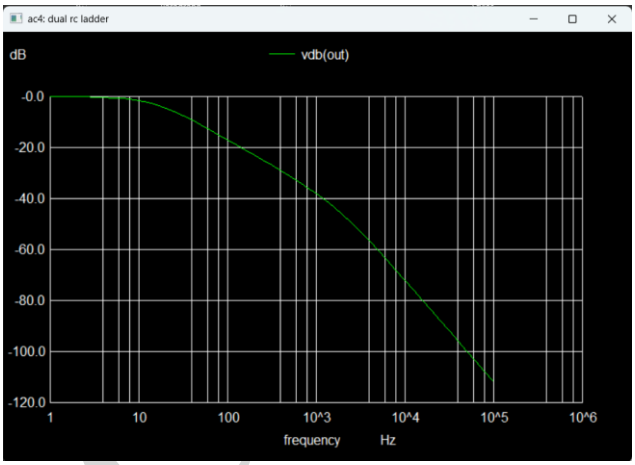


- **Step-7:** after running the tool you can write the commands in the command panel, type this command.

  Command: Source ../examples/ACcircuit.cir (press enter)

- Step-8: you can see that the code run successfully and two different waveform files are generated automatically.





Additional function of the tool is ready, stop and quit, following are there use cases.

1. Ready

- Indicates NG-Spice is idle and ready to accept commands.
- Appears after loading a circuit or finishing a simulation.

2. Stop

- Stops the currently running simulation.
- Useful when a simulation is taking too long or stuck.

3. Quit

- Exits the NG-Spice tool completely.
- Closes the simulator window.

SnappingCodes

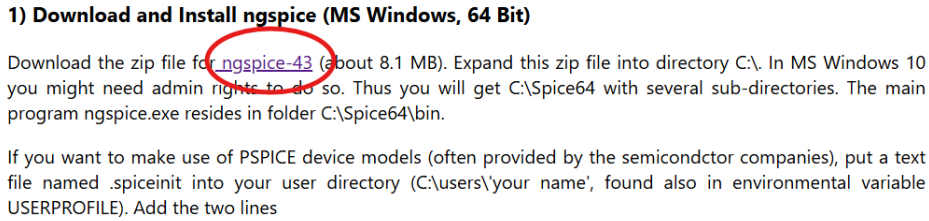
Russian translation:

Шаги для загрузки и использования NG-Spice

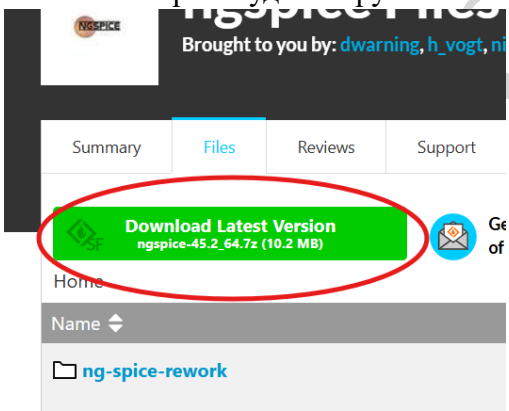
- Шаг-1: Откройте ссылку ниже (она перенаправит вас на официальный сайт NG-Spice).

  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html

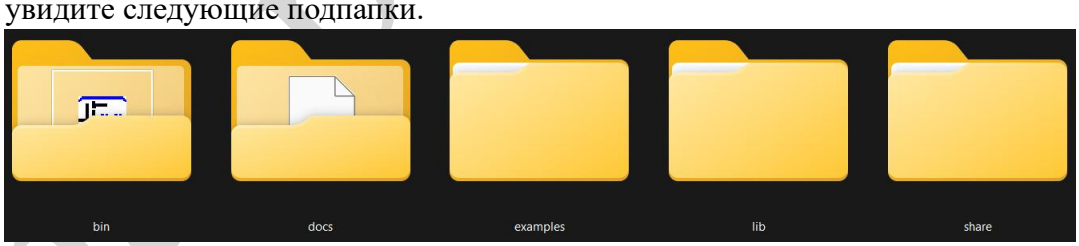
- Шаг-2: Нажмите на выделенную ссылку, чтобы перейти на страницу загрузки.



- Шаг-3: Нажмите на зеленую кнопку загрузки, и это перенаправит вас на другую страницу, где примерно через 5 секунд ZIP-папка NG-Spice будет загружена автоматически.



- Шаг-4: Перейдите в раздел загрузок, скопируйте папку туда, куда вы хотите, или распакуйте папку там, где вы хотите. После распаковки внутри ngspice-45.2 будет папка Spice64, откройте ее, и вы увидите следующие подпапки.



- Шаг-5: Теперь откройте папку example и создайте новый файл с именем "ACcircuit.cir" со следующим кодом (для тестирования NG-Spice).

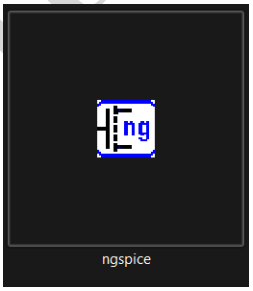
Примечание: Вам нужно создать файл .cir. Для этого вы можете использовать блокнот (Notepad) вашего ноутбука или VS-Code. Помните, что при сохранении файла не сохраняйте его как текстовый файл, иначе возникнет ошибка (файлы .txt имеют значок горизонтальной линии, а файл .cir имеет значок простого файла).

КОД:

```
.title dual rc ladder
* Дает имя схеме (Dual RC ladder - Двойная RC-лестница).
* Имя файла ACcircuit.cir.
R1 int in 10k
* Резистор 10 кОм подключен между узлами 'int' и 'in'.
```

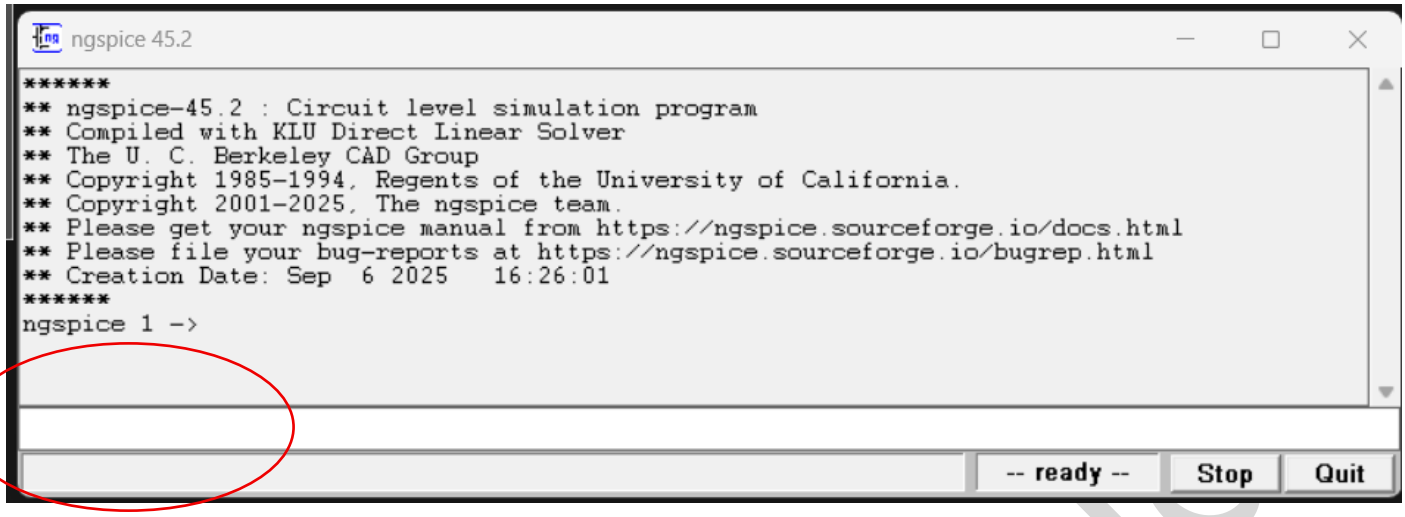
```
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* Источник напряжения подключен между 'in' и землей. DC, AC и импульсная форма волны.
R2 out int 1k
* Резистор 1 кОм подключен между узлами 'out' и 'int'.
C1 int 0 1u
* Конденсатор 1 µF подключен между узлом 'int' и землей.
C2 out 0 100n
* Конденсатор 100 nF подключен между узлом 'out' и землей.

.control
* Начинает команды управления симуляцией.
ac dec 10 1 100k
* Выполняет AC-анализ развертки частоты:
plot vdb(out)
* Строит график величины выходного напряжения (в дБ).
plot ph(out)
* Строит график фазового угла выходного напряжения.
.endc
* Завершает команды управления.

.end
* Отмечает конец списка цепей.
```

- Шаг-6: Чтобы запустить инструмент NG-Spice, перейдите в папку ‘bin’ и нажмите на значок ‘ngspice’, и инструмент откроется автоматически.



Примечание: Чтобы запустить код, вам нужно написать путь к файлу .cir. Код находится в папке examples, а инструмент — в папке bin, поэтому для доступа к коду вы должны сообщить инструменту, чтобы он вышел из папки bin и искал код в папке examples. Для этого мы используем команду “source”, и чтобы выйти из любой папки, мы используем “..”, а затем путь к папке.

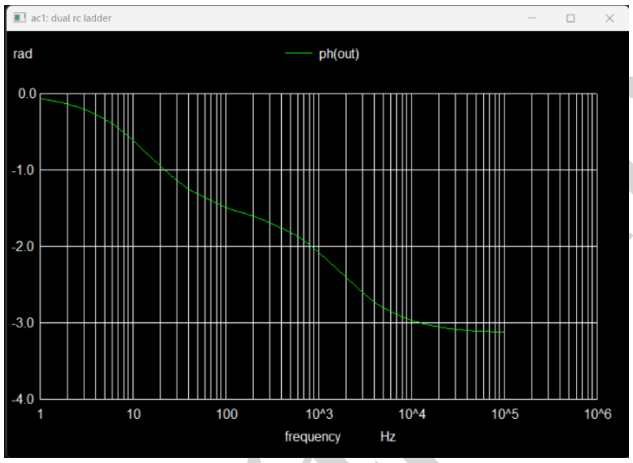
SnappingCodes

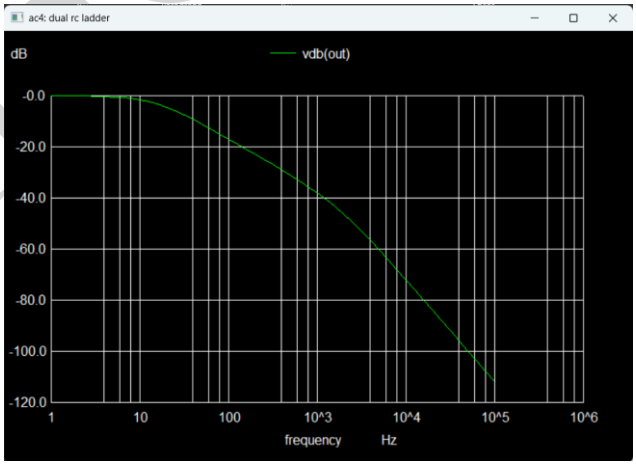


- Шаг-7: После запуска инструмента вы можете написать команды на командной панели, набрав эту команду.

Команда: **Source ../examples/ACcircuit.cir** (нажмите ввод)

- Шаг-8: Вы можете увидеть, что код успешно запущен и автоматически сгенерировано две разные файла с формой волны.





Дополнительные функции инструмента

Дополнительные функции инструмента: ready, stop и quit. Ниже приведены их варианты использования:

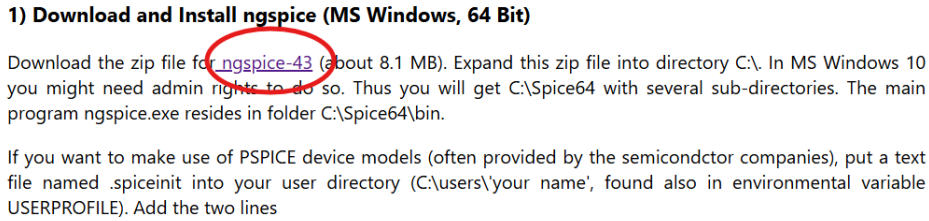
Команда	Вариант использования (Use Case)
ready	Указывает, что NG-Spice простаивает и готов принимать команды. Появляется после загрузки схемы или завершения симуляции.
stop	Останавливает текущую запущенную симуляцию. Полезно, когда симуляция занимает слишком много времени или зависла.
quit	Полностью выходит из инструмента NG-Spice. Закрывает окно симулятора.

Japanese translation:

NG-Spiceのダウンロードと使用手順

- ステップ-1: 下記のリンクを開きます（NG-Spiceの公式サイトにリダイレクトされます）。
  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html

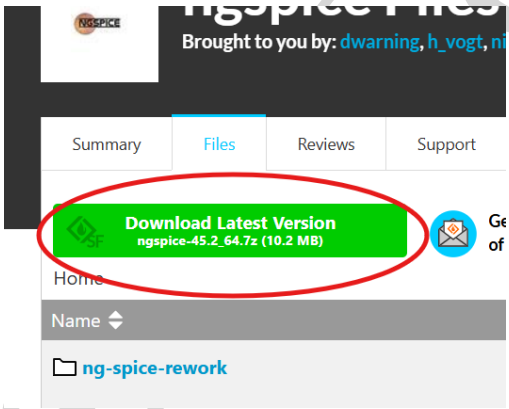
- ステップ-2: ダウンロードページにリダイレクトするために、ハイライトされたリンクをクリックします。


1) Download and Install ngspice (MS Windows, 64 Bit)

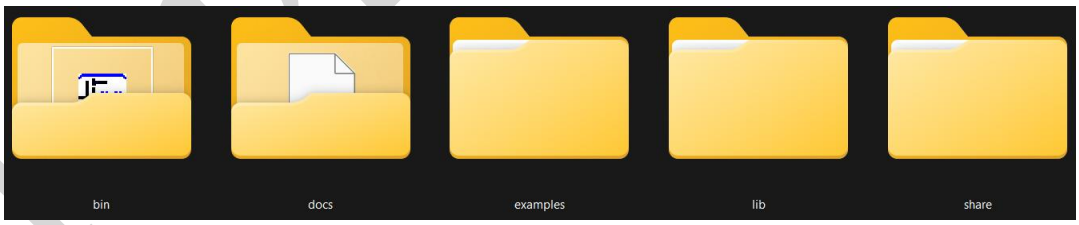
Download the zip file for ngspice-43 (about 8.1 MB). Expand this zip file into directory C:\. In MS Windows 10 you might need admin rights to do so. Thus you will get C:\Spice64 with several sub-directories. The main program ngspice.exe resides in folder C:\Spice64\bin.

If you want to make use of PSPICE device models (often provided by the semicondctor companies), put a text file named .spiceinit into your user directory (C:\users\'your name', found also in environmental variable USERPROFILE). Add the two lines

- ステップ-3: 緑色のダウンロードボタンをクリックすると、別のページにリダイレクトされ、そこで約5秒後にNG-SpiceのZIPフォルダーが自動的にダウンロードされます。



- ステップ-4: ダウンロードセクションに移動し、フォルダーを任意の場所にコピーするか、または任意の場所でフォルダーを解凍（unzip）します。解凍後、ngspice-45.2 の中に Spice64 フォルダーがありますので、それを開くと以下のサブフォルダーが表示されます。



- ステップ-5: 次に example フォルダーを開き、以下のコードを含む “ACcircuit.cir” という名前の新しいファイルを作成します（これはNG-Spiceをテストするためのものです）。

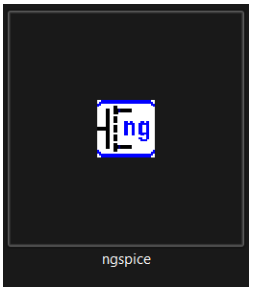
注記: .cir ファイルを作成する必要があります。それには、お使いのノートパソコンのメモ帳（Notepad）やVS-Codeを使用できます。ファイルを保存する際、テキストファイルとして保存しないでください。エラーが発生します（.txt ファイルは横線アイコンですが、.cir ファイルはプレーンなファイルアイコンです）。

コード:

```
.title dual rc ladder
* 回路に名前を付けます (Dual RC ladder - デュアルRCラダー)。
```

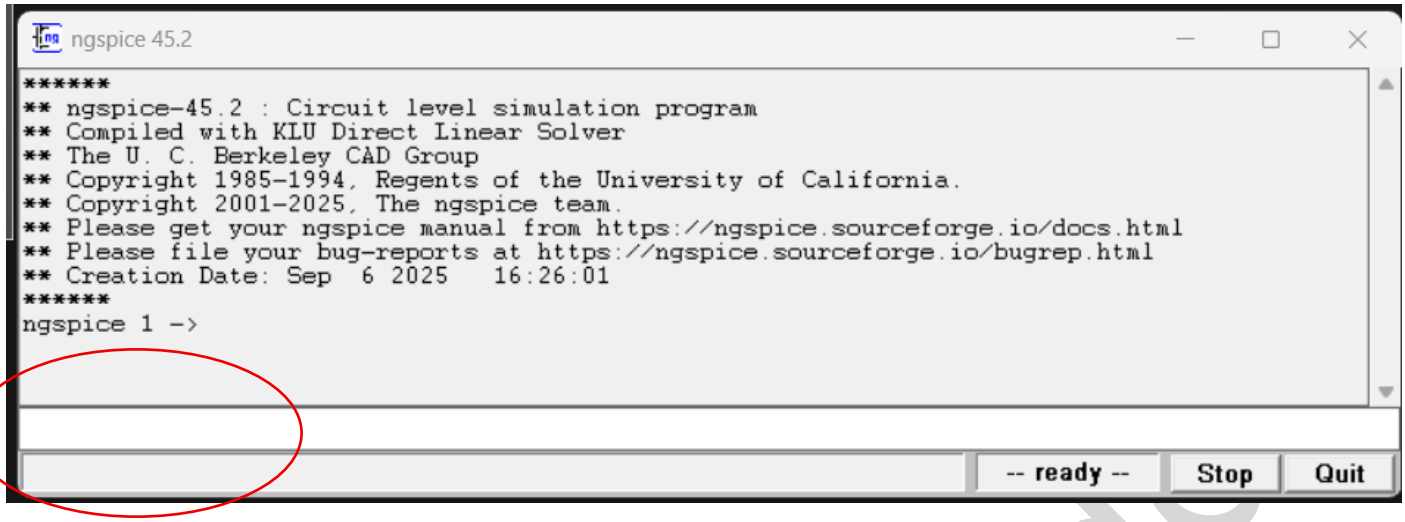
```
* ファイル名 ACcircuit.cir。
R1 int in 10k
* 10 kΩの抵抗がノード 'int' と 'in' の間に接続されています。
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* 電圧源が 'in' とグラウンドの間に接続されています。 DC、AC、およびパルス波形
。
R2 out int 1k
* 1 kΩの抵抗がノード 'out' と 'int' の間に接続されています。
C1 int 0 1u
* 1 μFのコンデンサがノード 'int' とグラウンドの間に接続されています。
C2 out 0 100n
* 100 nFのコンデンサがノード 'out' とグラウンドの間に接続されています。
.control
* シミュレーション制御コマンドを開始します。
ac dec 10 1 100k
* AC解析の周波数スイープを実行します:
plot vdb(out)
* 出力電圧の大きさ（dB単位）をプロットします。
plot ph(out)
* 出力電圧の位相角をプロットします。
.endc
* 制御コマンドを終了します。
.end
* ネットリストの終わりを示します。
```

- ステップ-6: NG-Spiceツールを実行するには、‘bin’ フォルダーに移動して ‘ngspice’ アイコンをクリックすると、ツールが自動的に開きます。



注記: コードを実行するには、.cir ファイルのパス（path）を記述する必要があります。コードは examples フォルダーにあり、ツールは bin フォルダーにあるため、コードにアクセスするには、ツールに対して bin フォルダーから出て examples フォルダー内のコードを検索するように指示する必要があります。そのために、ここでは “source” コマンドを使用し、任意のフォルダーから出るために “..” を使用し、その後にフォルダーのパスを記述します。

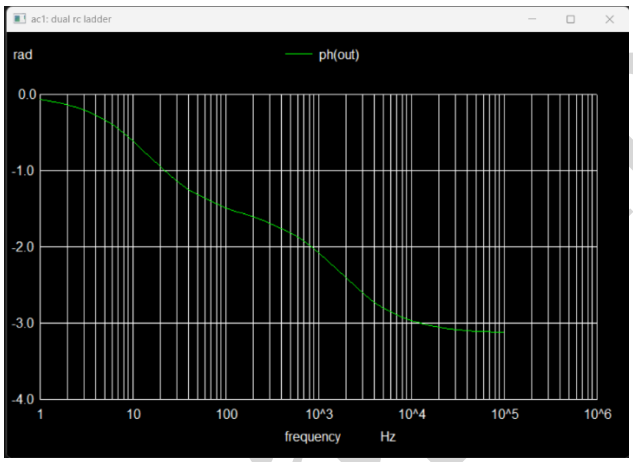
SnappingCodes

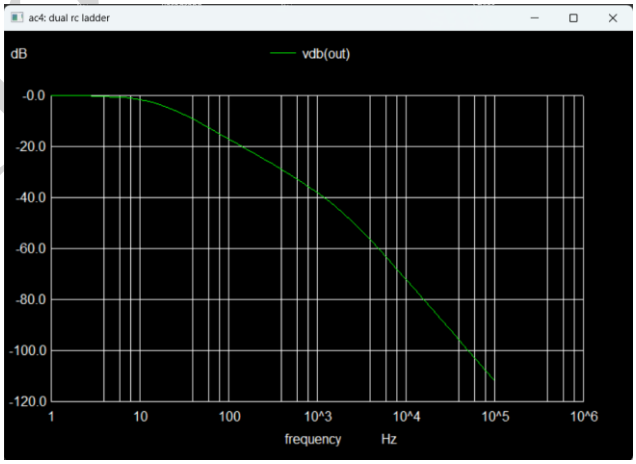


- ステップ-7: ツールを実行した後、コマンドパネルにコマンドを書き込むことができます。このコマンドを入力してください。

コマンド: **Source ../examples/ACcircuit.cir** (エンターを押す)

- ステップ-8: コードが正常に実行され、2つの異なる波形ファイルが自動的に生成されたことが確認できます。





ツールの追加機能

ツールの追加機能は、ready、stop、および quit です。それらの使用例は以下の通りです。

コマンド	使用例 (Use Case)
ready	NG-Spiceがアイドル状態であり、コマンドを受け付ける準備ができていることを示します。回路をロードした後や、シミュレーションが終了した後に表示されます。
stop	現在実行中のシミュレーションを停止します。シミュレーションに時間がかかりすぎている場合や、フリーズした場合に役立ちます。

コマンド	使用例 (Use Case)
quit	NG-Spiceツールを完全に終了します。シミュレーターウィンドウを閉じます。

SnappingCodes

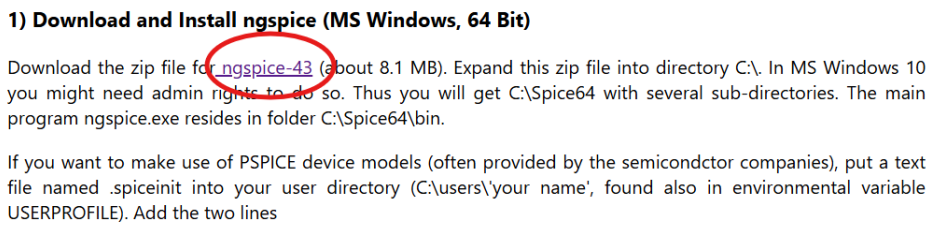
Hindi Translate:

NG-Spice डाउनलोड और उपयोग करने के चरण

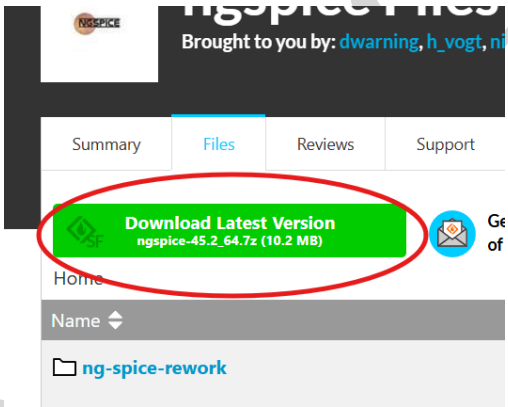
- **चरण-1:** नीचे दिए गए लिंक को खोलें (यह आपको NG-Spice की आधिकारिक साइट पर पुनर्निर्देशित करेगा)।

https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html

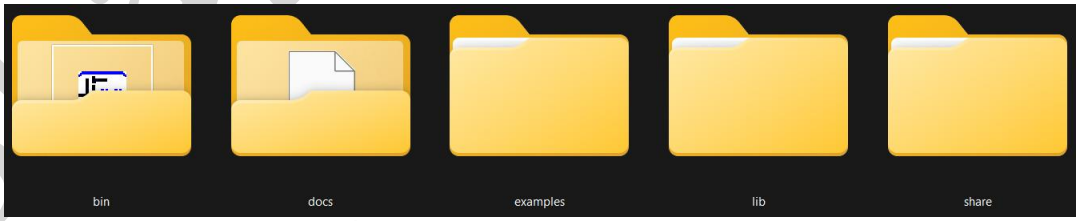
- **चरण-2:** डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हाइलाइट किए गए लिंक पर क्लिक करें।



- **चरण-3:** हरे रंग के डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और यह आपको दूसरे पेज पर पुनर्निर्देशित करेगा, जहाँ लगभग 5 सेकंड में NG-Spice ज़िप फ़ोल्डर स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाएगा।



- **चरण-4:** डाउनलोड सेक्शन में जाएँ, फ़ोल्डर को उस स्थान पर कॉपी करें जहाँ आप उसे रखना चाहते हैं या फ़ोल्डर को वहीं अनज़िप (unzip) करें। अनज़िप करने के बाद, ngspice-45.2 के अंदर एक Spice64 फ़ोल्डर होगा, उसे खोलें और आपको निम्नलिखित सबफ़ोल्डर दिखाई देंगे।



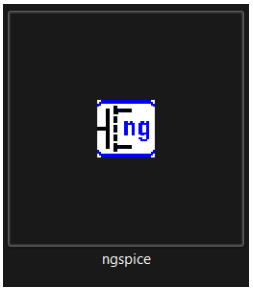
- **चरण-5:** अब example फ़ोल्डर खोलें और निम्नलिखित कोड के साथ **"ACcircuit.cir"** नाम की एक नई फ़ाइल बनाएँ (यह NG-Spice का परीक्षण करने के लिए है)।

नोट: आपको एक **.cir** फ़ाइल बनानी होगी, जिसके लिए आप अपने लैपटॉप के नोटपैड (Notepad) या VS-Code का उपयोग कर सकते हैं। फ़ाइल को सहेजते (save) समय याद रखें कि इसे टेक्स्ट फ़ाइल के रूप में न सहेजें, अन्यथा यह त्रुटि (error) उत्पन्न करेगा (**.txt** फ़ाइलों में एक क्षैतिज रेखा का आइकन होता है, लेकिन **.cir** फ़ाइल में सादा फ़ाइल आइकन होता है)।

कोड:

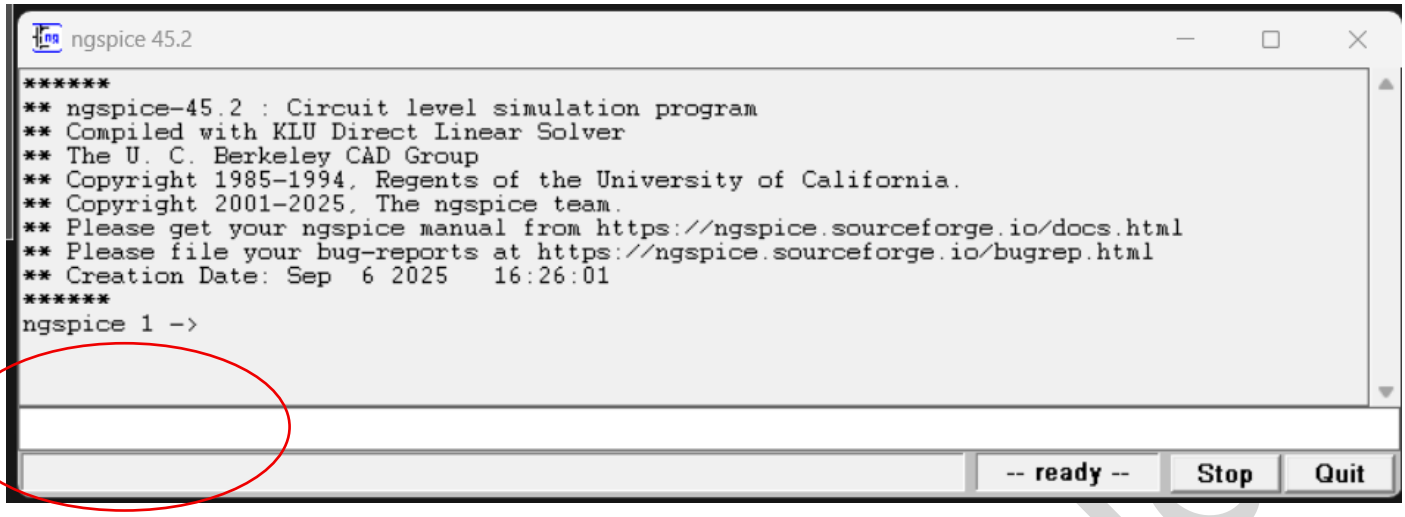
```
* .title dual rc ladder
* सर्किट को एक नाम देता है (Dual RC ladder - दोहरी RC सीढ़ी)।
* फ़ाइल का नाम ACcircuit.cir है।
R1 int in 10k
* 10 kΩ का प्रतिरोध नोड 'int' और 'in' के बीच जुड़ा हुआ है।
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* वोल्टेज स्रोत 'in' और ग्राउंड के बीच जुड़ा हुआ है। DC,AC और पल्स तरंग।
R2 out int 1k
* 1 kΩ का प्रतिरोध नोड 'out' और 'int' के बीच जुड़ा हुआ है।
C1 int 0 1u
* 1 μF का संधारित्र नोड 'int' और ग्राउंड के बीच जुड़ा हुआ है।
C2 out 0 100n
* 100 nF का संधारित्र नोड 'out' और ग्राउंड के बीच जुड़ा हुआ है।
.control
* सिमुलेशन नियंत्रण कमांड शुरू करता है।
ac dec 10 1 100k
* AC विश्लेषण आवृत्ति स्वीप करता है:
plot vdb(out)
* आउटपुट वोल्टेज के आयाम (dB में) को प्लॉट करता है।
plot ph(out)
* आउटपुट वोल्टेज के कला कोण को प्लॉट करता है।
.endc
* नियंत्रण कमांड समाप्त करता है।
.end
* नेटलिस्ट के अंत को चिह्नित करता है।
```

- **चरण-6:** NG-Spice टूल चलाने के लिए, 'bin' फ़ोल्डर में जाएँ और 'ngspice' आइकन पर क्लिक करें, और टूल स्वचालित रूप से खुल जाएगा।



नोट: कोड चलाने के लिए, आपको **.cir** फ़ाइल का पथ (path) लिखना होगा। कोड examples फ़ोल्डर में है और टूल bin फ़ोल्डर में है, इसलिए कोड तक पहुँचने के लिए आपको टूल को bin फ़ोल्डर से बाहर जाने और examples फ़ोल्डर में कोड खोजने के लिए कहना होगा। इसके लिए हम **"source"** कमांड का उपयोग करते हैं, यहाँ किसी भी फ़ोल्डर से बाहर जाने के लिए हम **".."** का उपयोग करते हैं और फिर फ़ोल्डर का पथ लिखते हैं।

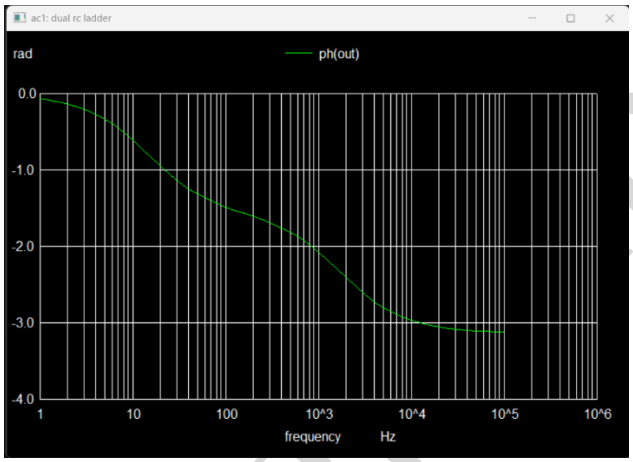
SnappingCodes

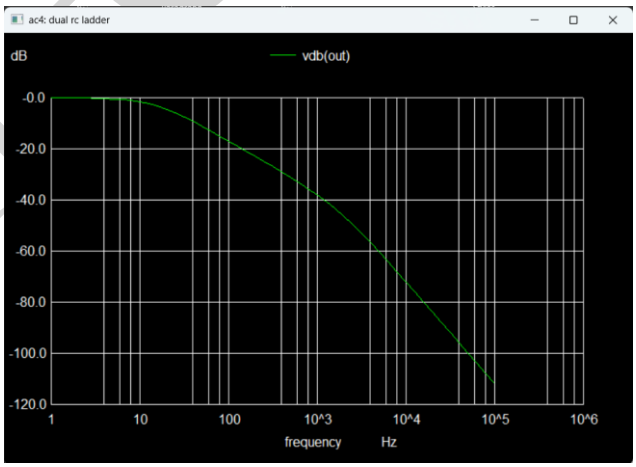


- **चरण-7:** टूल चलाने के बाद, आप कमांड पैनल में कमांड लिख सकते हैं, यह कमांड टाइप करें।

कमांड: **Source ../examples/ACcircuit.cir** (एंटर दबाएँ)

- **चरण-8:** आप देख सकते हैं कि कोड सफलतापूर्वक चला और दो अलग-अलग तरंग फ़ाइलें स्वचालित रूप से उत्पन्न हो गईं।





टूल के अतिरिक्त कार्य (Additional Functions)

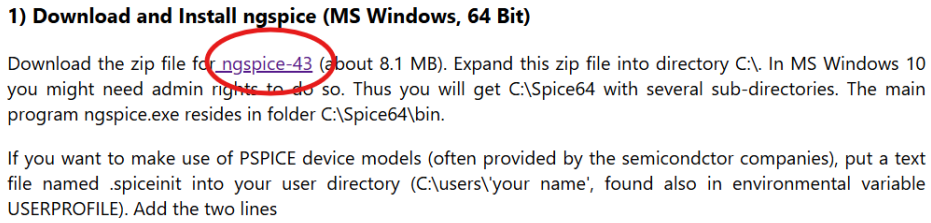
टूल के अतिरिक्त कार्य हैं: ready, stop, और quit। उनके उपयोग के मामले निम्नलिखित हैं:

कमांड	उपयोग का मामला (Use Case)
ready	यह इंगित करता है कि NG-Spice निष्क्रिय है और कमांड स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह किसी सर्किट को लोड करने या सिमुलेशन समाप्त करने के बाद दिखाई देता है।
stop	यह वर्तमान में चल रहे सिमुलेशन को रोकता है। यह तब उपयोगी होता है जब सिमुलेशन बहुत अधिक समय ले रहा हो या अटक गया हो।
quit	यह NG-Spice टूल से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। यह सिम्युलेटर विंडो को बंद कर देता है।

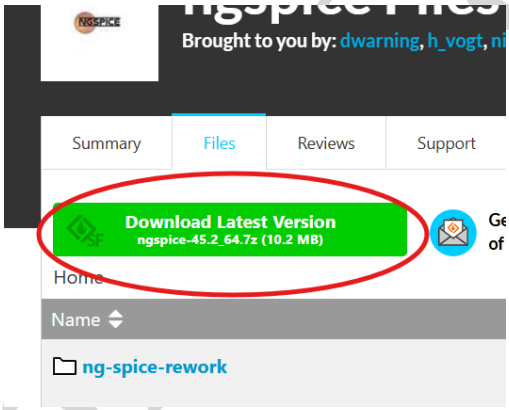
Chinese translation:

NG-Spice的下载和使用步骤

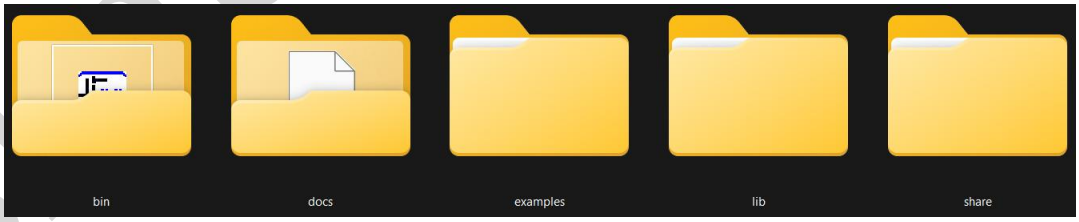
- 步骤-1: 打开下面的链接（它将重定向您到 NG-Spice 的官方网站）。
  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html
- 步骤-2: 点击高亮显示的链接，重定向到下载页面。



- 步骤-3: 点击绿色的下载按钮，它将重定向您到另一个页面，大约 5 秒后，NG-Spice 的 ZIP 文件夹将自动下载。



- 步骤-4: 转到下载部分，将文件夹复制到您想要的位置，或者在您想要的位置解压缩（unzip）该文件夹。解压缩后，在 ngspice-45.2 内部有一个 Spice64 文件夹，打开它，您将看到以下子文件夹。



- 步骤-5: 现在打开 example 文件夹，并创建一个名为 “ACcircuit.cir” 的新文件，其中包含以下代码（用于测试 NG-Spice）。

注意: 您必须创建一个 .cir 文件，为此您可以使用您笔记本电脑的记事本（Notepad）或 VS-Code。请记住，在保存文件时，不要将其保存为文本文件，否则会产生错误（.txt 文件有一个水平线的图标，但 .cir 文件有一个平面的文件图标）。

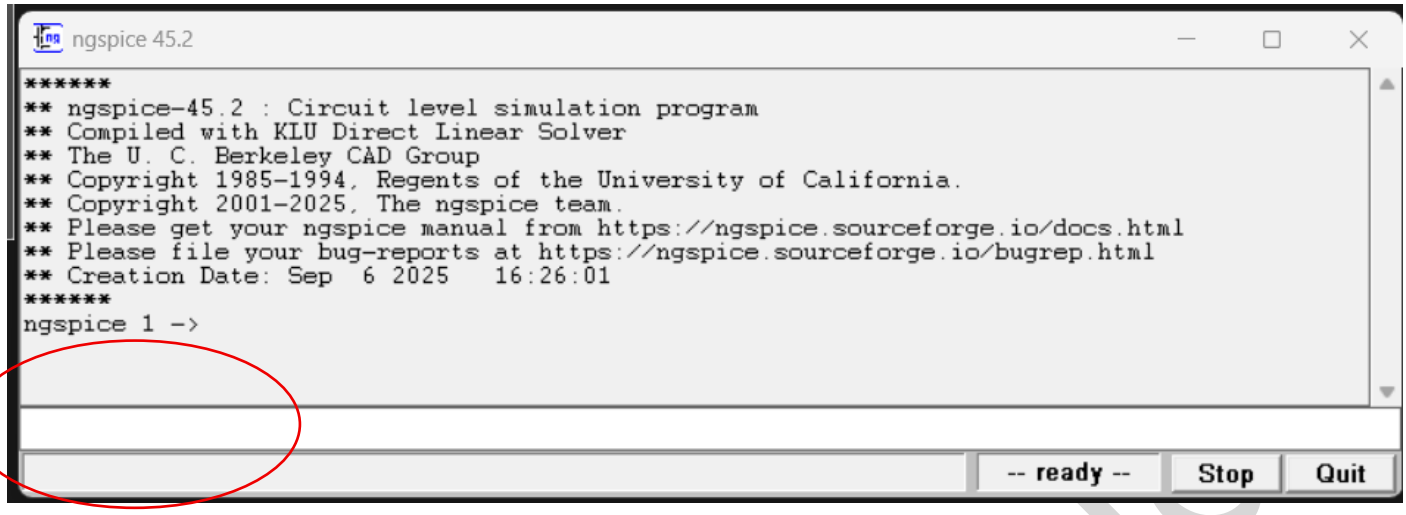
代码:

```
.title dual rc ladder
* 给电路命名 (Dual RC ladder - 双 RC 梯形电路)。
* 文件名为 ACcircuit.cir。
R1 int in 10k
* 10 kΩ 的电阻连接在节点 'int' 和 'in' 之间。
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* 电压源连接在 'in' 和地之间。 直流（DC）、交流（AC）和脉冲波形。
R2 out int 1k
* 1 kΩ 的电阻连接在节点 'out' 和 'int' 之间。
C1 int 0 1u
* 1 μF 的电容连接在节点 'int' 和地之间。
C2 out 0 100n
* 100 nF 的电容连接在节点 'out' 和地之间。
.control
* 开始仿真控制命令。
ac dec 10 1 100k
* 执行 AC 分析频率扫描：
plot vdb(out)
* 绘制输出电压的幅度（以 dB 为单位）。
plot ph(out)
* 绘制输出电压的相角。
.endc
* 结束控制命令。
.end
* 标记网表的结束。
```

- 步骤-6: 要运行 NG-Spice 工具，请进入 ‘bin’ 文件夹并点击 ‘ngspice’ 图标，该工具将自动打开

注意: 要运行代码，您必须写入 .cir 文件的路径（path）。代码在 examples 文件夹中，而工具在 bin 文件夹中，因此要访问代码，您必须告诉工具退出 bin 文件夹并在 examples 文件夹中搜索代码。为此，我们使用 “source” 命令，在这里，要退出任何文件夹，我们使用 “..”，然后是文件夹的路径。

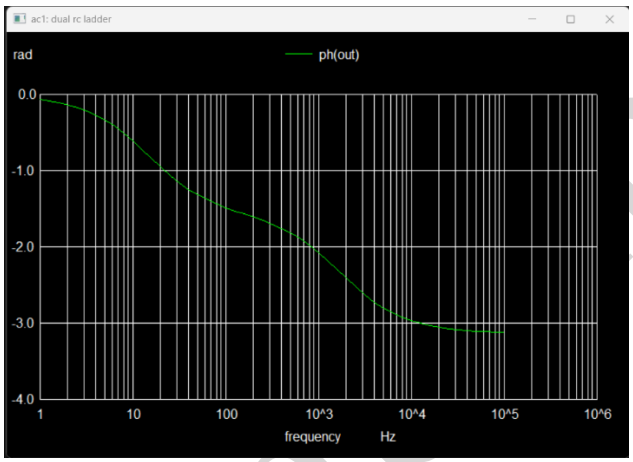
SnappingCodes

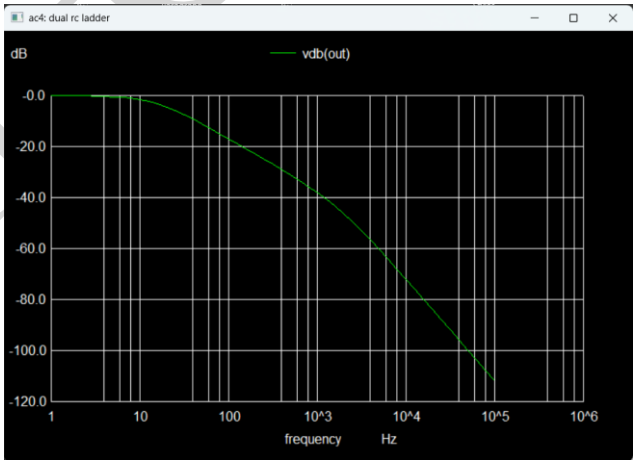


- 步骤-7: **运行工具后，您可以在命令面板中写入命令，** 输入此命令。

命令: Source ../examples/ACcircuit.cir (按回车键)

- 步骤-8: **您可以看到代**码成功运行，并且自动生成了两个不同的波形文件。





工具的附加功能

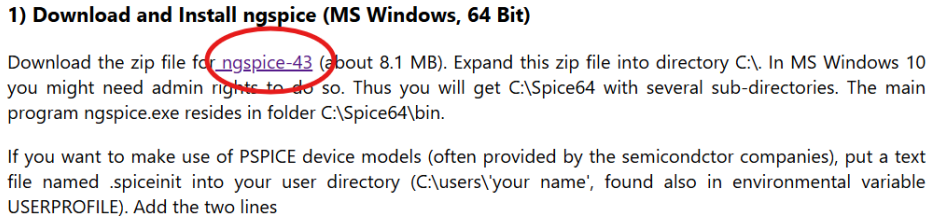
该工具的附加功能是：ready、stop **和** quit。**它**们的使用场景如下：

命令	**使用**场景 (Use Case)
ready	**表示** NG-Spice 处于空闲状态，并准备好接受命令。它在加载电路或完成仿真后出现。
stop	**停止当前正在运行的仿真。当仿真耗**时过长或卡住时非常有用。
quit	**完全退出** NG-Spice **工具。关**闭仿真器窗口。

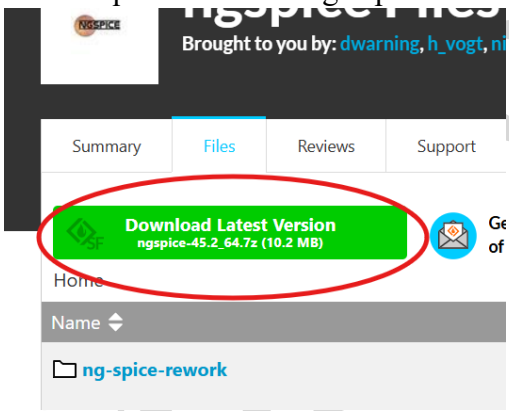
French translation:

Étapes pour télécharger et utiliser NG-Spice

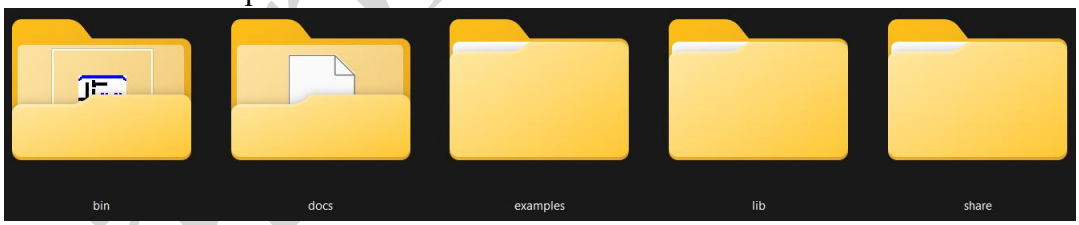
- Étape 1: Ouvrez le lien ci-dessous (cela vous redirigera vers le site officiel de NG-Spice).
  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html
- Étape 2: Cliquez sur le lien mis en évidence pour être redirigé vers la page de téléchargement.



- Étape 3: Cliquez sur le bouton de téléchargement vert ; cela vous redirigera vers une autre page où le dossier ZIP de NG-Spice sera automatiquement téléchargé après environ 5 secondes.



- Étape 4: Rendez-vous dans la section des téléchargements, copiez le dossier où vous le souhaitez ou décompressez le dossier à l'endroit souhaité. Après la décompression, à l'intérieur de ngspice-45.2, vous trouverez un dossier Spice64. Ouvrez-le et vous verrez les sous-dossiers suivants.



- Étape 5: Maintenant, ouvrez le dossier example et créez un nouveau fichier nommé “ACcircuit.cir” avec le code suivant (pour tester NG-Spice).

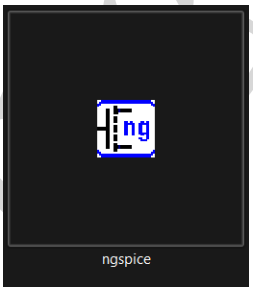
Remarque: Vous devez créer un fichier .cir. Pour cela, vous pouvez utiliser le Bloc-notes (Notepad) de votre ordinateur portable ou VS-Code. N'oubliez pas qu'en enregistrant le fichier, vous ne devez pas l'enregistrer comme un fichier texte, car cela générerait une erreur (les fichiers .txt ont une icône de ligne horizontale, mais le fichier .cir a une icône de fichier simple).

CODE:

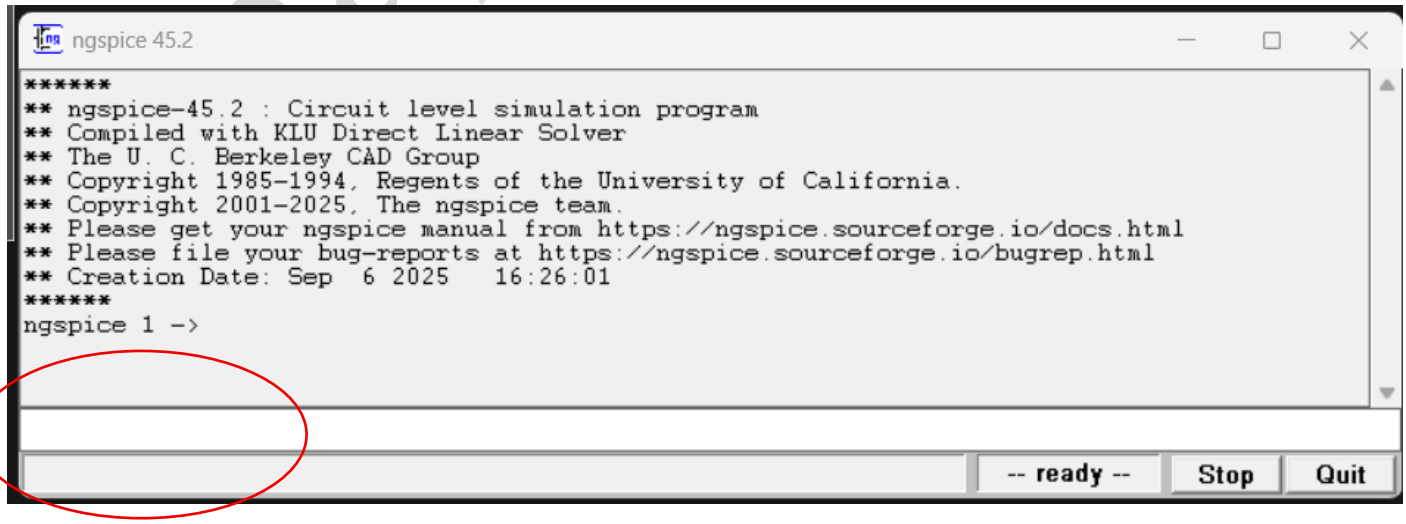
```
.title dual rc ladder
* Donne un nom au circuit (Dual RC ladder - Échelle RC double).
* Nom du fichier ACcircuit.cir.
R1 int in 10k
* Résistance de 10 kΩ connectée entre les nœuds 'int' et 'in'.
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
```

```
* Source de tension connectée entre 'in' et la masse. Formes d'onde DC, AC et Impulsion.
R2 out int 1k
* Résistance de 1 kΩ connectée entre les nœuds 'out' et 'int'.
C1 int 0 1u
* Condensateur de 1 µF connecté entre le nœud 'int' et la masse.
C2 out 0 100n
* Condensateur de 100 nF connecté entre le nœud 'out' et la masse.
.control
* Début des commandes de contrôle de simulation.
ac dec 10 1 100k
* Effectue une analyse AC de balayage de fréquence :
plot vdb(out)
* Trace l'amplitude (en dB) de la tension de sortie.
plot ph(out)
* Trace l'angle de phase de la tension de sortie.
.endc
* Fin des commandes de contrôle.
.end
* Marque la fin de la netlist.
```

- Étape 6: Pour exécuter l'outil NG-Spice, allez dans le dossier ‘bin’ et cliquez sur l'icône ‘ngspice’. L'outil s'ouvrira automatiquement.



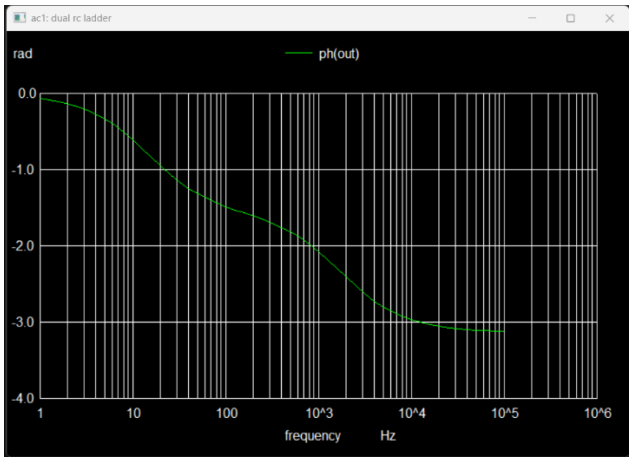
Remarque: Pour exécuter le code, vous devez écrire le chemin (path) du fichier .cir. Le code est dans le dossier examples et l'outil est dans le dossier bin. Par conséquent, pour accéder au code, vous devez indiquer à l'outil de sortir du dossier bin et de chercher le code dans le dossier examples. Pour cela, nous utilisons la commande “source”, et pour sortir de n'importe quel dossier, nous utilisons “..”, suivi du chemin du dossier.

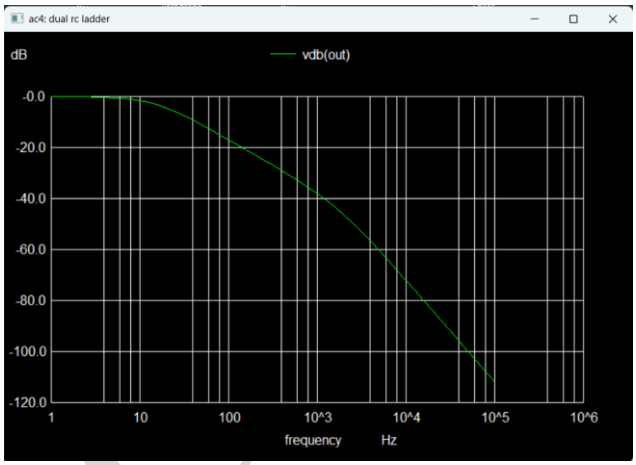


- Étape 7: Après avoir exécuté l'outil, vous pouvez écrire les commandes dans le panneau de commande. Tapez cette commande.

Commande: **Source ../examples/ACcircuit.cir** (appuyez sur Entrée)

- Étape 8: Vous pouvez voir que le code s'est exécuté avec succès et que deux fichiers de forme d'onde différents ont été générés automatiquement.





Fonctions supplémentaires de l'outil

Les fonctions supplémentaires de l'outil sont : ready, stop et quit. Voici leurs cas d'utilisation :

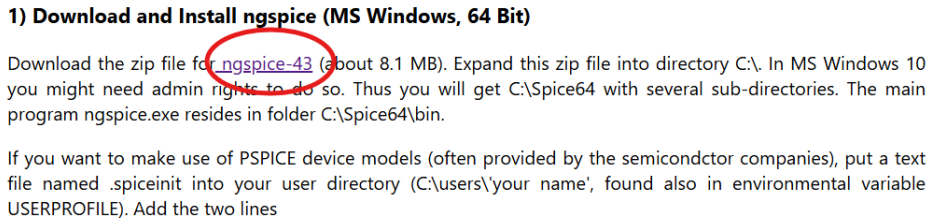
Commande	Cas d'utilisation (Use Case)
ready	Indique que NG-Spice est inactif et prêt à accepter des commandes. Apparaît après le chargement d'un circuit ou la fin d'une simulation.
stop	Arrête la simulation en cours d'exécution. Utile lorsqu'une simulation prend trop de temps ou est bloquée.
quit	Quitte complètement l'outil NG-Spice. Ferme la fenêtre du simulateur.

SnappingCodes

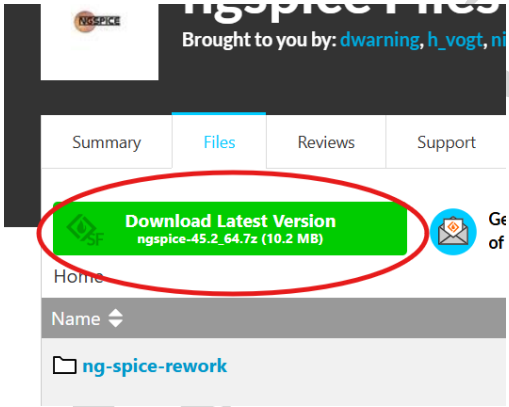
German translation:

Schritte zum Herunterladen und Verwenden von NG-Spice

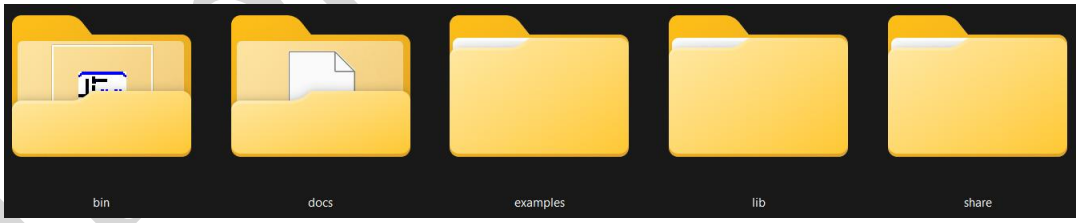
- Schritt 1: Öffnen Sie den untenstehenden Link (dies leitet Sie zur offiziellen NG-Spice-Seite weiter).
  https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-tutorial.html
- Schritt 2: Klicken Sie auf den hervorgehobenen Link, um zur Download-Seite weitergeleitet zu werden.



- Schritt 3: Klicken Sie auf den grünen Download-Button. Dies leitet Sie zu einer anderen Seite weiter, auf der der NG-Spice-ZIP-Ordner nach etwa 5 Sekunden automatisch heruntergeladen wird.



- Schritt 4: Gehen Sie zum Download-Bereich, kopieren Sie den Ordner an den gewünschten Ort oder entpacken Sie den Ordner dort, wo Sie ihn haben möchten. Nach dem Entpacken befindet sich im Inneren von ngspice-45.2 ein Ordner namens Spice64. Öffnen Sie diesen, und Sie sehen die folgenden Unterordner.



- Schritt 5: Öffnen Sie nun den Ordner example und erstellen Sie eine neue Datei namens „ACcircuit.cir“ mit dem folgenden Code (zum Testen von NG-Spice).

Hinweis: Sie müssen eine .cir-Datei erstellen. Dazu können Sie den Editor (Notepad) Ihres Laptops oder VS-Code verwenden. Denken Sie daran, die Datei beim Speichern nicht als Textdatei zu speichern, da dies zu einem Fehler führen würde (.txt-Dateien haben ein horizontales Liniensymbol, aber die .cir-Datei hat ein einfaches Dateisymbol).

CODE:

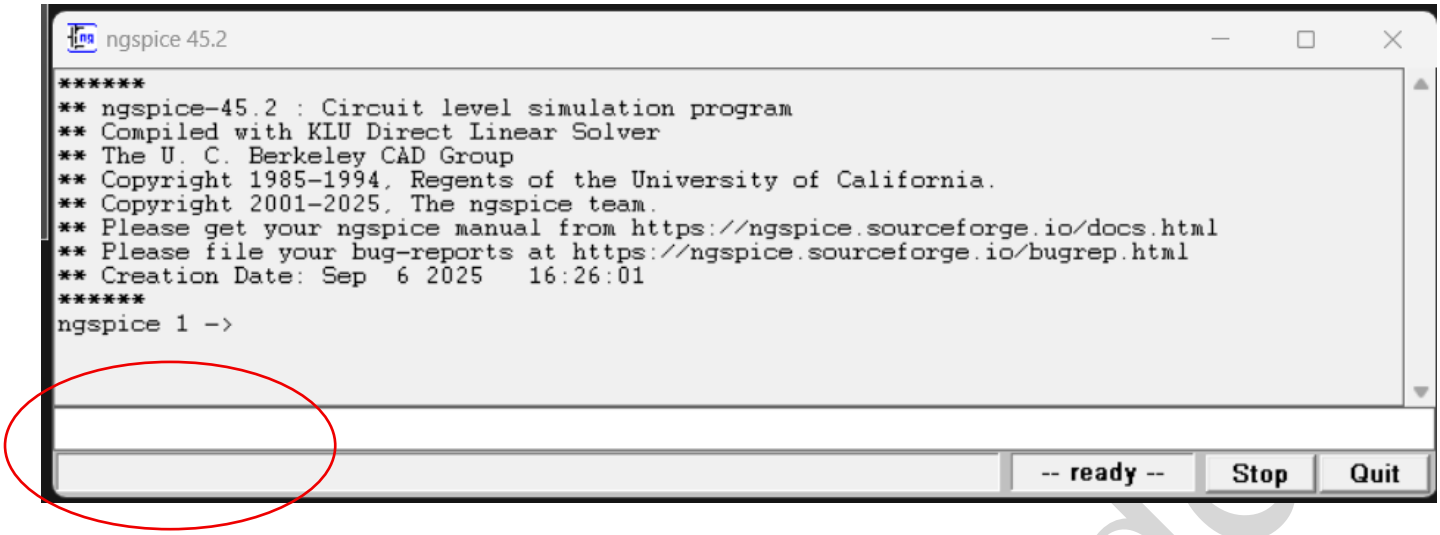
```
.title dual rc ladder

* Gibt der Schaltung einen Namen (Dual RC ladder - Duale RC-Leiterschaltung).
* Dateiname ACcircuit.cir.
```

```
R1 int in 10k
* Widerstand von 10 kΩ verbunden zwischen den Knoten 'int' und 'in'.
V1 in 0 dc 0 ac 1 PULSE (0 5 1u 1u 1u 1 1)
* Spannungsquelle verbunden zwischen 'in' und Masse. DC-, AC- und Puls-Wellenform.
R2 out int 1k
* Widerstand von 1 kΩ verbunden zwischen den Knoten 'out' und 'int'.
C1 int 0 1u
* Kondensator von 1 µF verbunden zwischen dem Knoten 'int' und Masse.
C2 out 0 100n
* Kondensator von 100 nF verbunden zwischen dem Knoten 'out' und Masse.
.control
* Startet die Simulationssteuerbefehle.
ac dec 10 1 100k
* Führt eine AC-Analyse des Frequenzdurchlaufes durch:
plot vdb(out)
* Plottet die Amplitude der Ausgangsspannung (in dB).
plot ph(out)
* Plottet den Phasenwinkel der Ausgangsspannung.
.endc
* Beendet die Steuerbefehle.
.end
* Markiert das Ende der Netlist.
```

- Schritt 6: Um das NG-Spice-Tool auszuführen, gehen Sie in den Ordner „bin“ und klicken Sie auf das Symbol „ngspice“. Das Tool wird automatisch geöffnet.

Hinweis: Um den Code auszuführen, müssen Sie den Pfad (path) zur .cir-Datei angeben. Der Code befindet sich im Ordner examples und das Tool im Ordner bin. Um auf den Code zugreifen zu können, müssen Sie das Tool anweisen, den Ordner bin zu verlassen und im Ordner examples nach dem Code zu suchen. Dazu verwenden wir den Befehl „source“, und um einen Ordner zu verlassen, verwenden wir „..“ gefolgt vom Pfad zum Ordner.

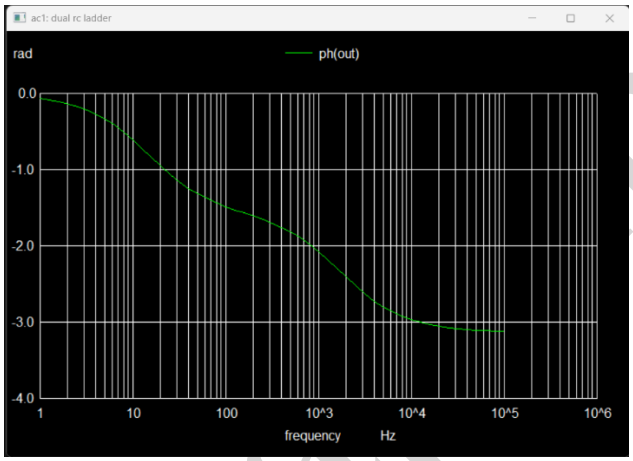
SnappingCodes

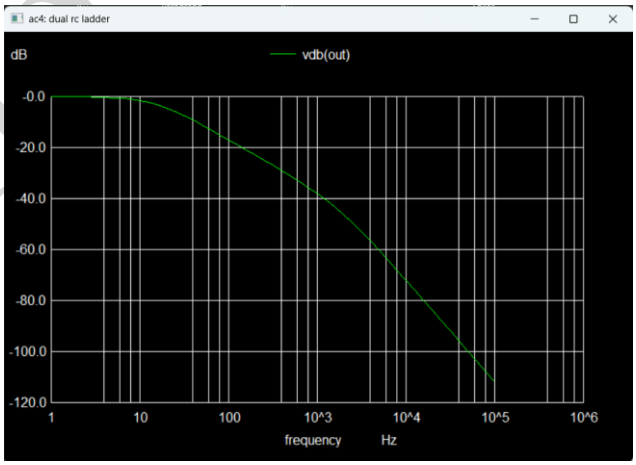


- Schritt 7: Nachdem Sie das Tool ausgeführt haben, können Sie die Befehle im Befehlsfenster eingeben. Geben Sie diesen Befehl ein.

Befehl: **Source ../examples/ACcircuit.cir** (Eingabetaste drücken)

- Schritt 8: Sie können sehen, dass der Code erfolgreich ausgeführt wurde und automatisch zwei verschiedene Wellenformdateien generiert wurden.





Zusätzliche Funktionen des Tools

Die zusätzlichen Funktionen des Tools sind: ready, stop und quit. Hier sind ihre Anwendungsfälle:

Befehl	Anwendungsfall (Use Case)
ready	Zeigt an, dass NG-Spice im Leerlauf ist und bereit, Befehle anzunehmen. Erscheint nach dem Laden einer Schaltung oder dem Abschluss einer Simulation.
stop	Stoppt die aktuell laufende Simulation. Nützlich, wenn eine Simulation zu lange dauert oder feststeckt.
quit	Beendet das NG-Spice-Tool vollständig. Schließt das Simulatorfenster.

SnappingCodes